



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y
ELÉCTRICA



CÓMPUTO INTEGRADO

DOCENTE: CARLOS ADRIAN PEREZ CORTEZ

OMNIHUB ORDINARIO

Grupo 003

HORA: N4

Equipo 6

MATRICULA	ESTUDIANTE	P. EDUCATIVO
1846526	JOSUÉ CARLOS MORENO MAGALLANES	ITS
1998444	GRECIA DAMIANI HERNANDEZ GONZALEZ	ITS
2016288	LESLI MONTSERRAT ROBLES GARCÍA	ITS
1998529	BRYAN EDUARDO RODRIGUEZ ESCAMILLA	ITS
1993835	BRUNO FABIAN BUENO RIVERA	ITS

Día 22 del mes de Noviembre del año 2024, Monterrey, Nuevo León, México

ÍNDICE

ÍNDICE	2
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	3
OBJETIVO	3
JUSTIFICACIÓN	3
PÚBLICO OBJETIVO	4
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES	5
NOTAS	5
BITÁCORA DE HALLAZGOS	5
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	6
CORRECCIONES REALIZADAS	6
CONCLUSIÓN GENERAL	7
VIDEOS	8
PRESENTACIÓN	8
FUNCIONAMIENTO	8
PRUEBAS	8
CONCLUSIONES INDIVIDUALES	8
MODELO EN 3D	8
BIBLIOGRAFÍAS	9

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las tecnologías emergentes son parte fundamental del mundo globalizado. Su capacidad de automatización de procesos y su manejo intuitivo nos ha permitido cambiar nuestro entorno de forma eficiente y radical. Además, nos han facilitado diferentes actividades que, sin estas tecnologías, serían largas y tediosas. Actualmente, dispositivos como los celulares, computadoras de escritorio, laptops, etc. son algunos de los inventos que rigen la sociedad de hoy en día.

Sin embargo, pensamos que somos capaces de aumentar la facilidad con la que se realizan distintas tareas con las tecnologías actuales. Por esto, en este caso, el problema que queremos resolver es la dificultad que puede resultar en el deseo del cambio entre diferentes puertos de una televisión o monitor, ya que en ciertas ocasiones, pueden suceder casos en los que, por ejemplo, el control remoto no funciona o está perdido, o simplemente queremos realizar un cambio de pantalla o monitor de una forma aún más rápida.

El objetivo principal de este proyecto es facilitar la conmutación entre dispositivos como computadoras personales, computadoras del trabajo, o Raspberry Pi, y también controlar a qué monitor o pantalla se envía la señal de video. Todo esto con el propósito de permitir la conmutación automática y controlada de múltiples dispositivos conectados a través de estos puertos. Asimismo, se pretende lograr que la transición sea fluida entre el cambio de un dispositivo a otro.

Este proyecto consiste en desarrollar un sistema automatizado con control por voz que permite gestionar tanto las **conexiones de entrada como de salida de múltiples dispositivos que utilizan periféricos USB y/o HDMI**.

El valor añadido de este sistema es su capacidad para **cambiar no solo entre dispositivos de entrada (como computadoras o consolas), sino también gestionar las salidas de video/audio, seleccionando qué monitor o pantalla recibirá la señal HDMI**. Esto permite a los usuarios controlar tanto el dispositivo que desean usar como la pantalla en la que desean visualizar el contenido, todo sin necesidad de tocar físicamente los cables.

JUSTIFICACIÓN

Este proyecto es de gran utilidad por varias razones:

- **Eficiencia en el Flujo de Trabajo:** Facilita el trabajo de personas que utilizan múltiples dispositivos a la vez, evitando la tediosa tarea de conectar y desconectar cables de teclado, mouse, HDMI para un monitor y también fuentes de alimentación.
- **Ahorro de Tiempo:** Permite una transición más rápida y práctica entre dispositivos, lo que ahorra tiempo y reduce interrupciones en el trabajo o el entretenimiento.
- **Comodidad y Conveniencia:** Con el control por voz a través de Alexa, los usuarios pueden cambiar entre dispositivos sin necesidad de moverse o manipular físicamente los cables, lo que añade un nivel de comodidad y conveniencia.
- **Reducción del Desgaste de Conectores:** Al minimizar la necesidad de conectar y desconectar cables constantemente, se reduce el desgaste de los conectores y puertos, prolongando la vida útil de los dispositivos y periféricos.
- **Versatilidad:** Es útil en diversos entornos, como oficinas, hogares y centros de entretenimiento, donde se utilizan múltiples dispositivos de manera regular.

MERCADO AL QUE VA DIRIGIDO

- **Profesionales y Trabajadores Remotos:** Personas que utilizan tanto una computadora personal como una computadora del trabajo y necesitan cambiar rápidamente entre ellas sin desconectar y reconectar periféricos.
- **Entusiastas de la Tecnología:** Usuarios que tienen consolas de videojuegos y computadoras conectadas a un mismo monitor y desean cambiar entre ellas de manera rápida y eficiente.
- **Oficinas y Espacios de Trabajo Compartidos:** Entornos donde múltiples usuarios necesitan acceder a diferentes dispositivos sin complicaciones, optimizando el uso de recursos y reduciendo el tiempo de configuración.
- **Centros de Entretenimiento en el Hogar:** Familias que tienen varios dispositivos conectados a un sistema de entretenimiento (como consolas de videojuegos, reproductores de Blu-ray, y computadoras) y desean una forma sencilla de cambiar entre ellos.
- **Entusiastas de la Domótica:** Personas interesadas en la automatización del hogar que buscan integrar más dispositivos en su ecosistema de control por voz, haciendo su vida diaria más cómoda y eficiente.
- **Educadores y Presentadores:** Profesionales que necesitan cambiar entre diferentes dispositivos durante presentaciones o clases, facilitando una transición fluida y sin interrupciones.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

COMPONENTE	MODELO	N° DE SERIE	CANTIDAD	COSTO MXN
HDMI Splitter	3 in 1 out	4K2301A	1	399
HDMI Switch	2 in 1out	AC BUG 50966	1	205
Multímetro			1	-
Protoboard		509-010	1	120
Raspberry Pi 4	Model B		1	2000
USB Switch	2 in 4 out	UGREE-30767	1	389
Pasta para soldar			1	25
Estaño			1	59
Cautín			1	70
Amazon alexa			1	-
Módulos de Relé	5v	K542	3	180
Resistencias	1 k ohm		3	-
Transistor metálico	NPN Silicon Switching Transistor	2n2222A	3	99.99
Cable USB-A			4	49
Cable HDMI		284-806	7	80
Jumpers	macho-hembra, hembra-hembra macho-macho	-	29	-
Conversor de Audio	Toslink Digital-Analogico	B0892Y5JGR	1	189
Selector de Audio	KCEVE 2-1	KC-212	1	390
Mobi Lock Divisor	1M-2H 3.5mm	3.5ACS	1	141
Transmisor-Receptor Bluetooth	Ugreen 2-1 5.0	B08TQSH636	1	399
Cable Auxiliar 3.5	Ugreen 3.5 0.5M	AUXTQS369	1	130

NOTAS (BITÁCORA DEL DESARROLLO)

1. Al desarrollar la idea de la propuesta inicial, comenzamos por hacer una investigación sobre los componentes adecuados para desarrollar el proyecto.
2. Después se elaboró el diagrama de conexiones, así como un boceto de como estarían acomodados todos los componentes necesarios.
3. Compramos los componentes
4. Comenzamos con el desarrollo del código, la investigación de cómo se estarían recibiendo las funciones desde Alexa para el raspberry, esto fue posible con un servidor dinámico de ngrok.
5. Creamos el skill en el Amazon developer console, que con los intents establecidos para cada conmutador
6. Proseguimos desarmando los conmutadores para cambiar el botón físico por alambre que iría conectado a un relevador (esto implicaba soldar las dos terminales de cada botón por cada uno de los conmutadores)
7. Continuamos con las conexiones físicas a la protoboard, haciendo pruebas con transistores para un mejor control de flujo en el circuito, actuando como un interruptor
8. Realizamos esto partiendo primeramente de los conmutadores switching y splitting de HDMI. El switching para cambiar entre inputs(dispositivos) y el splitting para cambiar entre outputs(pantallas)

- 9. Posterior al avance de medio curso, repetimos el paso 2 y 3 pero ahora para los conmutadores de switching usb y audio.
- 10. Pasamos de utilizar un servidor de ngrok dinámico a uno estático
- 11. Se removió el botón analógico de los conmutadores y se soldo la línea para hacer contacto con cables hacia el módulo relevador, así mediante un transistor y una resistencia se hace el contacto con el Raspberry.
- 12. Tomamos medidas de cada conmutador para diseñar el modelo 3D, así como sus vistas isométricas
- 13. Mandamos el modelo 3D a un sitio de corte láser para hacer las piezas con madera mdf y acomodar el circuito
- 14. Ensamblamos el circuito con las piezas de madera mdf, tuvimos que lijar algunas entradas ya que salieron muy exactas y no cabían los periféricos que se debían de conectar

BITÁCORA DE HALLAZGOS

Fecha	Descripción del Hallazgo	Solución
2024-10-08	Se presentó continuidad en los alambres soldados en el splitter de HDMI, lo que causaba que no hiciera el switch correctamente	se desoldaron los alambres y se hizo la corrección para que no hicieran contacto
	El servidor ngrok dinámico presentaba una pequeña molestia al tener que estar cargando el skill de alexa cada vez que se reiniciara el server (cada que se apagaba el raspberry)	Se consiguió un servidor estático de ngrok
2024-10-08	Problemas con los transistores 2n2222 que se dañaron durante las pruebas	Reemplazo por 2n2222a
2024-10-08	Integrar la funcionalidad e switching de dispositivos USB se presentaron complicaciones físicas (se cayó un capacitor y una resistencia)	Reemplazo de USB switcher
2024-10-21	Al conectar más dispositivos HDMI simultáneamente, hubo fallos ocasionales en la asignación.	Mejora de la lógica de asignación y priorización de puertos HDMI en la arquitectura del sistema.

2024-10-21	La frase de invocación para el omnihub estaba funcionando de forma escrita en el simulador de amazon developer console, sin embargo, al decirlo con comandos de voz se distorsionaba la palabra	Se cambió la frase de invocación por “switch inteligente”
2024-11-10	La transición fue fluida al cambiar entre dispositivos del mismo tipo (p. ej., dos computadoras).	Ajustar configuraciones para garantizar fluidez entre dispositivos de diferentes tipos (Raspberry Pi, PC).
2024-11-14	La transición entre dispositivos tardó entre 2 y 3 segundos, considerado aceptable.	Optimizar el algoritmo para reducir tiempos de conmutación.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Se realizaron múltiples pruebas para verificar la funcionalidad del dispositivo y sus respuestas a la hora de someterlo a los trabajos que debe realizar con el fin de ver que las pueda realizar.

Se aplicaron 5 pruebas para evaluar el funcionamiento, siendo estas pruebas:

- Fallas/Funcionamiento del servidor.
- Funcionamiento del switching con los relés sin los conmutadores conectados.
- Switching de usb
- Pruebas con el splitter de audio
- Pruebas del convertidor de audio digital a analógico.

Desarrollo de las pruebas:

Prueba 1: Fallas/Funcionamiento del servidor.

Descripción:

- Se realiza esta prueba para evaluar estabilidad del servidor al iniciar el mismo.

Hallazgo:

- El raspberry inicia y mantiene el servidor en pleno funcionamiento y a la espera de interacciones para brindar respuesta.

Prueba 2: Funcionamiento del switching con los relés sin los conmutadores conectados.

Descripción:

- Se realiza esta prueba para verificar que el switching sea funcional, en esta prueba se verifica el switching de audio, HDMI, USB y poder probar que realiza la tarea de manera satisfactoria dependiendo del intent que se emplea al darle una orden por voz.

Hallazgo:

- Los switchings responden a los pocos segundos luego de brindar la orden, se mantuvo un tiempo de respuesta bastante rápido en promedio al realizar peticiones de los diferentes switchings que se verificaron.

Prueba 3: Switching de USB

Descripción:

- Para esta prueba se realiza la verificación del cambio realizado en los USB conectados, mediante el uso de los mismos periféricos en dispositivos diferentes tan solo con realizar la petición de cambio.

Hallazgo:

- El switching USB responde al instante al haber realizado el cambio del dispositivo controlador al cual se le asigna el periférico USB, su funcionalidad es prácticamente como si lo hubiéramos cambiado de conexión manualmente, sin retardo en respuesta.

Prueba 4: Pruebas con el Splitter de Audio

Descripción:

- Se pondrá a prueba la capacidad de una entrada de audio siendo separada a multiples salidas de forma simultánea.

Hallazgo:

- Se puede apreciar el cambio de la recepción de audio al cual se encuentra conectado el dispositivo en varias entradas.

Prueba 5: Pruebas del convertidor de audio digital a analogico

Descripción:

- Verificar la conversión de audio analógico desde una entrada óptica a una salida digital por medio de una conexión de cable auxiliar.

Hallazgo:

- Se logra convertir el audio al realizar la conexión, como si fuese un adaptador para convertir el audio.

CORRECCIONES REALIZADAS

A lo largo del desarrollo, se han implementado numerosas mejoras y ajustes para optimizar su funcionalidad, haciéndolo más robusto y eficiente, con el objetivo de ofrecer una experiencia de usuario cada vez más fluida y confiable.

Las correcciones se pueden ver detalladas a continuación:

1. Reemplazo del HDMI Switcher: El HDMI switcher original se quemó y tuvo que ser reemplazado. En su lugar, se optó por utilizar un relé cuádruple, lo que permite un manejo más eficiente de las conexiones de entrada y salida HDMI. Este cambio también optimizó el diseño y redujo la dependencia de componentes adicionales.
2. Actualización del Servidor ngrok: Se migró de un servidor ngrok dinámico a uno estático, asegurando una dirección fija para las conexiones remotas. Este cambio elimina problemas asociados con la generación de URLs dinámicas, facilitando la integración con otros servicios y simplificando el proceso de configuración.
3. Simplificación de los Comandos en Alexa: Los comandos previamente implementados en Alexa fueron revisados y optimizados para mejorar la experiencia

del usuario. Se eliminaron comandos redundantes y se diseñaron nuevas frases más intuitivas y fáciles de recordar.

4. Cambio en la Invocación por Nombre: Se sustituyó la invocación original utilizada para activar los comandos en Alexa por una más sencilla y directa. Esto busca minimizar errores en el reconocimiento por voz y hacer que el sistema sea más amigable para los usuarios.

5. Modificación de Intents y Comandos de Voz: Se realizaron ajustes en los intents y comandos de voz para alinearlos con los nuevos cambios en la estructura del proyecto. Esto incluye la redefinición de funciones específicas y la implementación de un flujo de interacción más eficiente.

6. Incorporación del Switcheo de Audio: Se agregó la capacidad de cambiar entre diferentes salidas de audio, incluyendo Bluetooth y TRS (jack de 3.5 mm). Esta mejora amplía la versatilidad del sistema y permite conectar dispositivos de audio de forma más flexible.

7. Eliminación del Protoboard y Soldadura de Componentes: Para incrementar la estabilidad y la durabilidad del sistema, todos los componentes fueron soldados y se eliminó el uso del protoboard. Esto asegura conexiones más seguras y reduce la probabilidad de fallos por contactos sueltos o malas conexiones.

8. Integración del Splitter de Audio: Se realizó la corrección de soldadura de pines al botón, en vez de soldar todos los pines al módulo de relé, no se realizó la soldadura correspondiente al GND y con esto se logró tener la conexión sin problemas.

CONCLUSIÓN GENERAL

La culminación de nuestro proyecto final representó un proceso de aprendizaje continuo y una inversión de tiempo y dinero de forma considerable, sin embargo logramos implementar exitosamente una automatización que resultó muy útil para la empresa. Se lograron avances significativos en la automatización de dispositivos mediante switching y splitting de HDMI, audio y USB, integrando la domótica con comandos de voz a través de Alexa. Pasamos desafíos técnicos que pudimos resolver exitosamente con conocimientos aprendidos durante la unidad de aprendizaje. Esto nos proporcionó un reforzamiento de nuestros conocimientos prácticos y teóricos, obteniendo un sistema con un funcionamiento estable, rápido y confiable con una experiencia de usuario agradable con comandos simples e intuitivos. Podemos concluir que omnihub es un sistema eficiente, robusto y funcional que cumple con los objetivos que habíamos planteado, destacado por su unicidad y complejidad de similaridad en el mercado

VIDEOS

PRESENTACIÓN

[Presentacion del equipo y proyecto.MOV](#)

FUNCIONAMIENTO

Demostrado por el equipo: [Funcionamiento.MOV](#)

Instalado en la empresa: [Funcionamiento proyecto instalado.MOV](#)

PRUEBAS

[Pruebas.MOV](#)

CONCLUSIONES INDIVIDUALES

[Conclusiones individuales.MOV](#)

MODELO EN 3D

[Modelo en 3D.MOV](#)

CÓDIGO FUENTE

```
import logging
from flask import Flask, request, jsonify
import RPi.GPIO as GPIO
import time

app = Flask(__name__)
logging.getLogger('flask_ask').setLevel(logging.DEBUG)

# Constants for GPIO pins
PIN_HDMI_SWITCHER_INPUT = 22
PIN_HDMI_SPLITER_OUTOUT = 27
PIN_USB_SWITCHER = 17
PIN_AUDIO_SWITCHER = 18

# GPIO setup
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(PIN_HDMI_SWITCHER_INPUT, GPIO.OUT)
GPIO.setup(PIN_HDMI_SPLITER_OUTOUT, GPIO.OUT)
```

```
GPIO.setup(PIN_USB_SWITCHER, GPIO.OUT)
GPIO.setup(PIN_AUDIO_SWITCHER, GPIO.OUT)
```

```
def response_alexa(speech, end_session=True):
    return {
        "version": "1.0",
        "response": {
            "outputSpeech": {
                "type": "PlainText",
                "text": speech
            },
            "shouldEndSession": end_session
        }
    }
```

```
def handle_hdmi_switch_input():
    GPIO.output(PIN_HDMI_SWITCHER_INPUT, GPIO.LOW)
    time.sleep(1)
    GPIO.output(PIN_HDMI_SWITCHER_INPUT, GPIO.HIGH)
    time.sleep(1)
    GPIO.output(PIN_HDMI_SWITCHER_INPUT, GPIO.LOW)
    return jsonify(response_alexa('Cambiando HDMI'))
```

```
def handle_usb_intent():
    GPIO.output(PIN_USB_SWITCHER, GPIO.LOW)
    time.sleep(1)
    GPIO.output(PIN_USB_SWITCHER, GPIO.HIGH)
    time.sleep(1)
    GPIO.output(PIN_USB_SWITCHER, GPIO.LOW)
    return jsonify(response_alexa('Cambiando USB'))
```

```
def handle_hdmi_output_intent():
    GPIO.output(PIN_HDMI_SPLIITER_OUTOUT, GPIO.LOW)
    time.sleep(1)
    GPIO.output(PIN_HDMI_SPLIITER_OUTOUT, GPIO.HIGH)
    time.sleep(1)
    GPIO.output(PIN_HDMI_SPLIITER_OUTOUT, GPIO.LOW)
    return jsonify(response_alexa('Cambiando Pantallas'))
```

```
def change_peripherals_intent():
    # Cambia HDMI
    handle_hdmi_switch_input()
    # Cambia USB
    handle_usb_intent()
    return jsonify(response_alexa('Cambiando HDMI y USB'))
```

```
def handle_hdmi_multiple_intent():
    # Cambia HDMI dos veces
    handle_hdmi_switch_input()
    time.sleep(1)
    handle_hdmi_switch_input()
    return jsonify(response_alexa('Cambiando HDMI dos veces'))
```

```
def audio_switch_intent():
    GPIO.output(PIN_AUDIO_SWITCHER, GPIO.LOW)
    time.sleep(1)
    GPIO.output(PIN_AUDIO_SWITCHER, GPIO.HIGH)
    time.sleep(1)
    GPIO.output(PIN_AUDIO_SWITCHER, GPIO.LOW)
    return jsonify(response_alexa('Cambiando Audio'))
```

```
@app.route('/', methods=['POST'])
def gpio_control():
    data = request.json
    if data['request']['type'] == 'IntentRequest':
        intent_name = data['request']['intent']['name']

        if intent_name == 'HDMISWITCHINPUT':
            return handle_hdmi_switch_input()

        elif intent_name == 'USBINTENT':
            return handle_usb_intent()

        elif intent_name == 'HDMIOUTPUTINTENT':
            return handle_hdmi_output_intent()

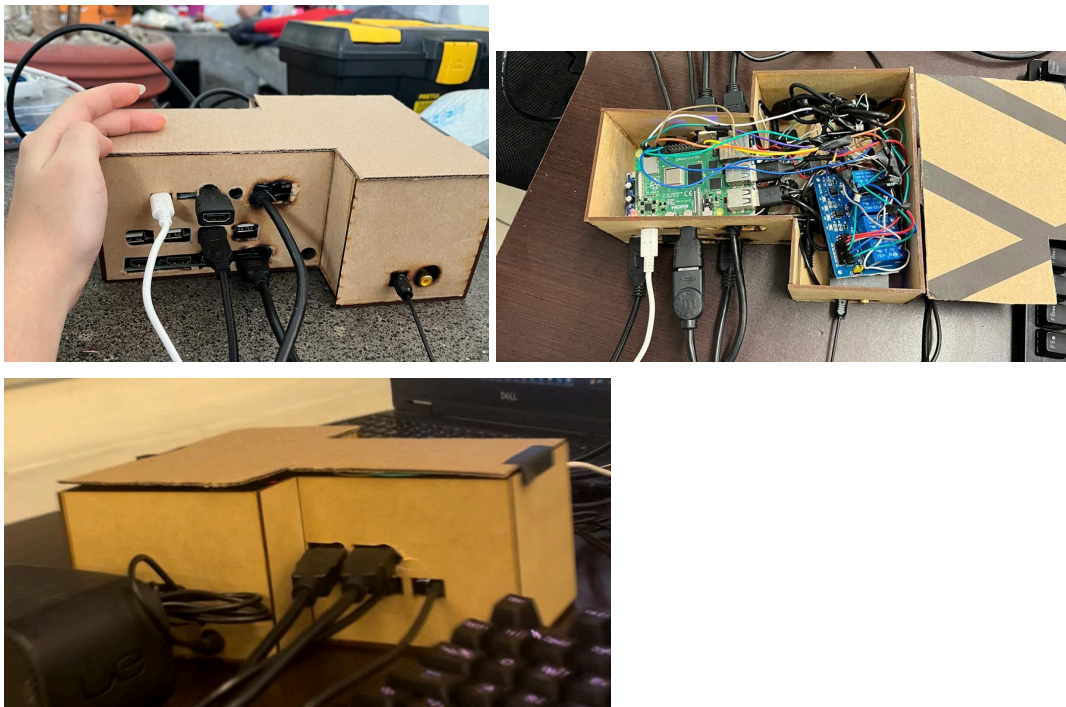
        elif intent_name == 'CHANGEPERIPHERICSINTENT':
            return change_peripherals_intent()

        elif intent_name == 'HANDLEHDMIMULTIPLEINTENT':
            return handle_hdmi_multiple_intent()

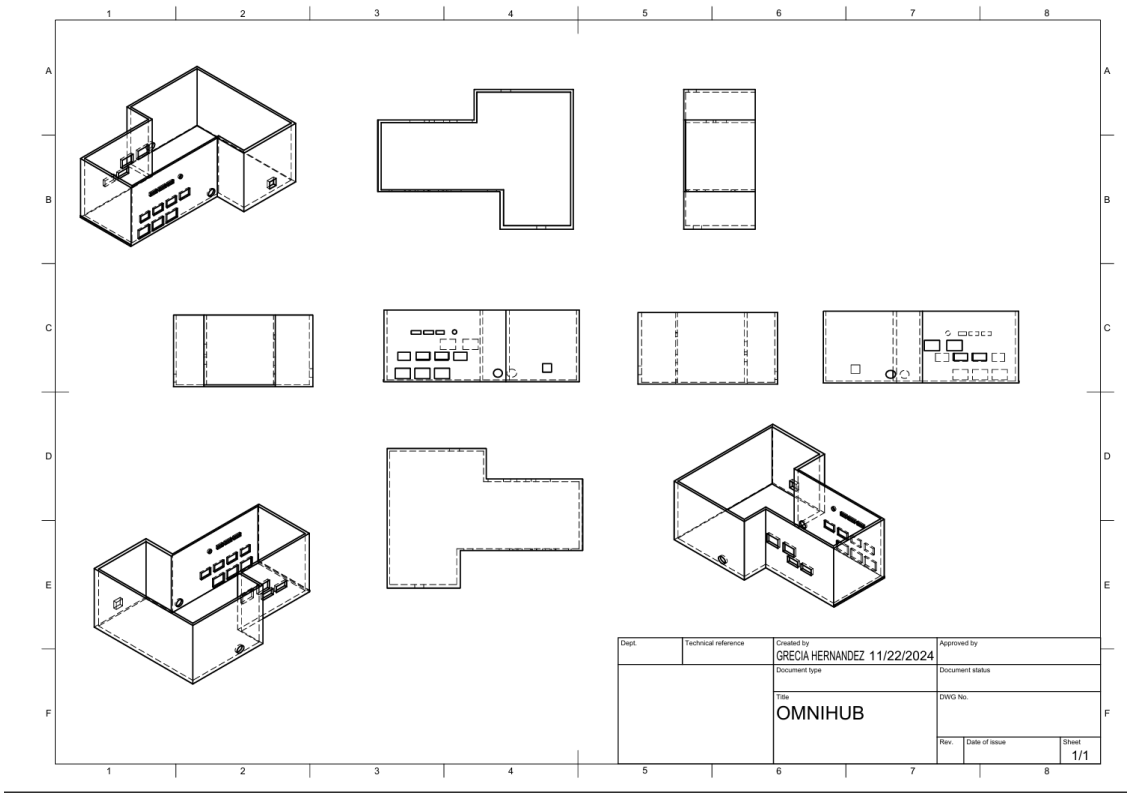
        elif intent_name == 'AUDIOSWITCHINTENT':
            return audio_switch_intent()

if __name__ == '__main__':
    try:
        app.run(debug=True)
    finally:
        GPIO.cleanup()
```

ESTADO FINAL DEL PROYECTO



DIBUJO CON VISTAS ISOMÉTRICAS



BIBLIOGRAFÍAS

Alexa Developers. (2023, April 27). *Alexa Developers Tech Talk: Developer Tools 101* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=4T_QXIAcflc

Brad Henson. (2021, March 12). *Connecting a relay module to a microcontroller* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=FWvEEtrTGRQ>

Alexa, A. (2019, September 30). *Alexa Skills Kit*. Amazon Alexa. <https://developer.amazon.com/es-MX/alexa/alexa-skills-kit>

Raspberry Pi | ngrok documentation. (2024, September 27). <https://ngrok.com/docs/guides/device-gateway/raspberry-pi/>

Hackster.io. (2018, May 30). *Controlling Raspberry Pi using Alexa*. <https://www.hackster.io/nishit-patel/controlling-raspberry-pi-using-alexa-33715b>